MARATONA



fuvest

BIOLOGIA – PROFESSOR FÁBIO MACHADO

(2023) “O Brasil possui a segunda maior área de cobertura de manguezais do globo. Esses ecossistemas proporcionam segurança alimentar às populações costeiras; habitat para espécies terrestres, aves e peixes; e sequestro de carbono.

A conservação dos manguezais também é uma solução eficaz para o clima. No entanto, esses ecossistemas e seu vasto potencial natural de armazenamento de carbono são vulneráveis aos impactos causados por atividades antrópicas.

No Brasil, aliás, os manguezais estão em perigo. Em 2020, o governo brasileiro aprovou legislação que eliminaria a proteção de manguezais em benefício do desenvolvimento imobiliário. Felizmente, em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal considerou essa legislação inconstitucional”.

BEZERRA et al. 2022. “Brazil’s mangroves: Natural carbon storage”. Science, 375(6586): 1239. Adaptado

Com base no texto, o processo biológico e a atividade socioeconômica sustentável que explicam a importância dos manguezais são, respectivamente:

a) a alta reciclagem de matéria orgânica e os acúmulos de nutrientes para a exploração de fertilizantes.

b) o alto sequestro de carbono e o extrativismo por comunidades costeiras tradicionais.

c) a alta produtividade ecossistêmica e o potencial de exploração para a indústria madeireira.

d) um estágio intermediário da sucessão ecológica litorânea e a proteção para as áreas costeiras.

e) o alto armazenamento de carbono e as áreas planas que permitem expansões imobiliárias.

MARATONA
fuvest

(2024) “Pesquisadores realizaram em 2022 uma expedição que promete fazer história. Destino: Serra do Imeri, um conjunto de montanhas no norte do Amazonas. O objetivo da missão foi a realização de um inventário de biodiversidade para saber que tipos de animais e plantas ocorrem na região e de que forma eles se relacionam, ou não, com as espécies que habitam as partes mais baixas do bioma. O Pico da Neblina, o mais alto do Brasil, com 2.995 m, faz parte da Serra do Imeri, mas integra maciço rochoso diferente, fisicamente separado da área da expedição. Do ponto de vista ecológico, são como dois arquipélagos distintos, separados por um grande mar de floresta verde.”



Localização da Serra do Imeri.

Disponível em https://jornal.usp.br/ciencias/rumo-a-amazonia-desconhecida/ 21/10/2022. Adaptado.

MARATONA fuvest

Com base nas informações fornecidas e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

a) As barreiras naturais da Serra do Imeri tornam possível o desenvolvimento do endemismo, pois há potencialização da formação de novas espécies em função do grande isolamento geográfico.

b) A área de estudo homogênea e contínua permitiu a comunicação e o desenvolvimento de riqueza ímpar quanto à biodiversidade, em especial por conter condições ambientais típicas do ecossistema amazônico.

c) O isolamento da Serra do Imeri provoca a menor ocorrência de espécies endêmicas na região, cujos animais e plantas não possuem relação direta com o extenso bioma Amazônico.

d) O conhecimento de espécies biológicas e seus ecossistemas, assim como a compreensão de seus habitats, acelera a extinção de plantas e outros seres vivos, diminuindo a biodiversidade.

e) A Serra do Imeri representa comunidade ecológica ameaçada de extinção em razão dos problemas comuns ao bioma Amazônico, tais como expansão da agropecuária, instalação de garimpos e extração de madeira.

MARATONA
fuvest

(2023) Segundo os dados apresentados e seus conhecimentos, é possível afirmar que, no Brasil,

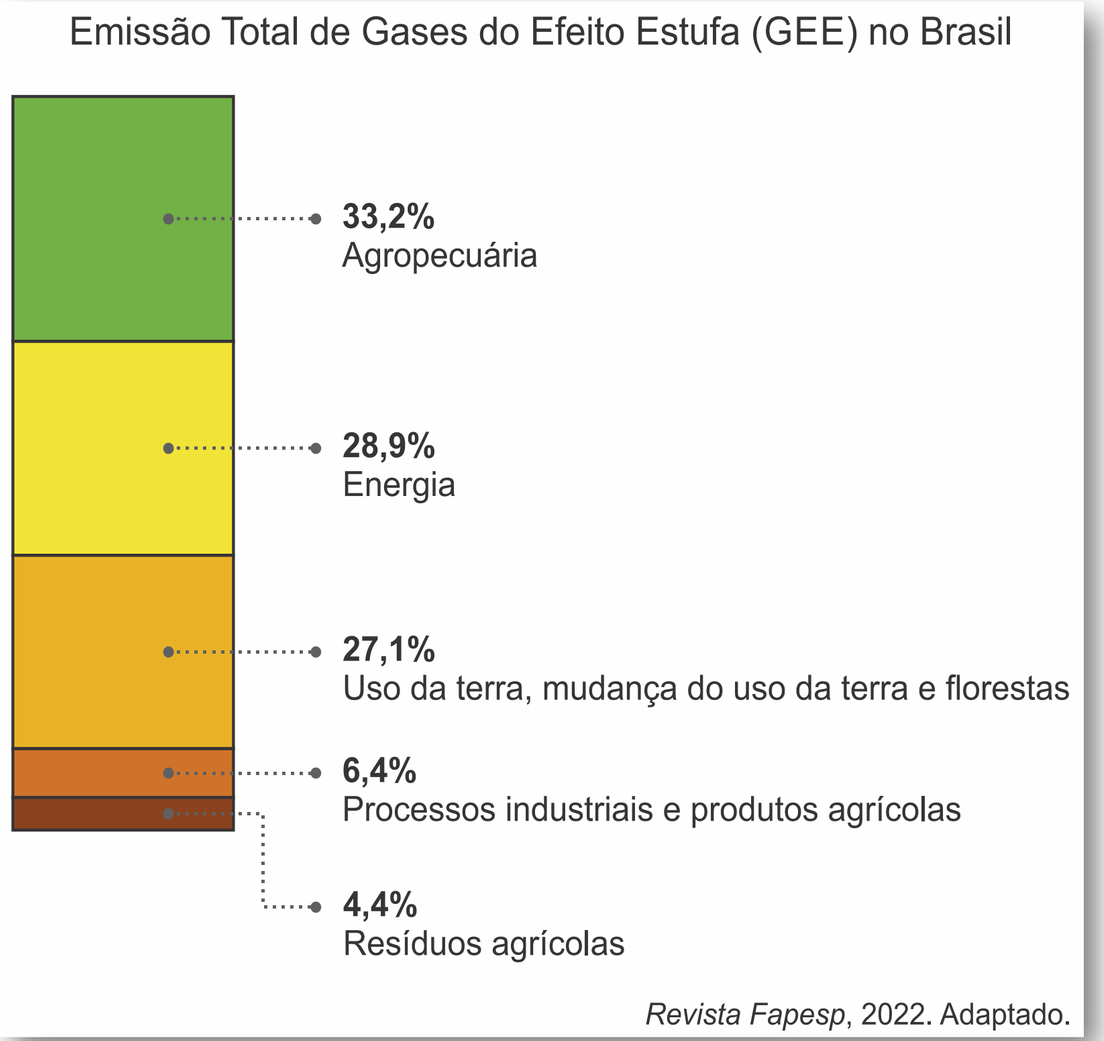
a) a agropecuária é a atividade econômica com maior emissão na forma de gás metano, resultante do processo fermentativo da digestão celulósica nos ruminantes.

b) os resíduos agrícolas têm pouca contribuição no total emitido à atmosfera na forma de cloretos e sulfetos originados de seu intemperismo, com baixos teores de carbono.

c) os processos industriais contribuem com emissões significativas de GEE na forma de gás metano, resultante da atividade microbiana sobre os compostos nitrogenados.

d) as mudanças no uso da terra, em que há a substituição de florestas por áreas cultivadas, respondem por cerca de metade da emissão de GEE a partir de bactérias e fungos.

e) o setor de energia é um grande emissor de GEE na forma de óxido nítrico, metano e dióxido de carbono, resultantes de todos os processos de geração de energia.



MARATONA
fuvest

(2024) A tabela a seguir mostra a condição de duas variáveis sociais em quatro cidades urbanas genéricas.

	% de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água	% da população imunizada com cobertura vacinal completa
Cidade I	89%	19%
Cidade II	12%	13%
Cidade III	98%	15%
Cidade IV	10%	90%

Com base nesses dados, é correto afirmar que a população humana dessas cidades tem risco aumentado de ter as respectivas doenças:

	cidade I	cidade II	cidade III	cidade IV
a)	leptospirose	influenza	amebíase	cólera
b)	COVID	teníase	tétano	tuberculose
c)	hepatite B	amebíase	cólera	leptospirose
d)	influenza	teníase	pneumonia	COVID
e)	tuberculose	poliomielite	hepatite B	amebíase

MARATONA fuvest

(2023) “Para reduzir a dependência de fertilizantes importados para a agricultura, especialmente o nitrogênio, cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de organismos geneticamente modificados que podem ser úteis no cultivo de plantações. Uma das propostas é transferir genes das bactérias fixadoras de nitrogênio para as organelas que mais se assemelham a esses microrganismos, viabilizando a fixação de nitrogênio diretamente do ar pelas plantas que não se associam a essas bactérias simbiontes”.

Disponível em https://news.mit.edu/2020/. Adaptado.

A modificação genética citada:

a) criará uma nova espécie de planta resistente a herbicidas.

b) será realizada nos plastos ou mitocôndrias das plantas.

c) permitirá que bactérias fixadoras de nitrogênio se tornem mais eficientes.

d) fará com que as células bacterianas sejam incorporadas nos tecidos das plantas.

e) gerará riscos para o consumo humano pela possibilidade de ingestão de genes de bactérias

MARATONA fuvest

(2024) O gráfico a seguir representa a curva de biomassa e biodiversidade em diferentes partes do globo.

Sobre os ambientes do globo terrestre que podem ser exemplificados pelos dados demonstrados no gráfico, é correto afirmar que, onde o índice de aridez é igual a:

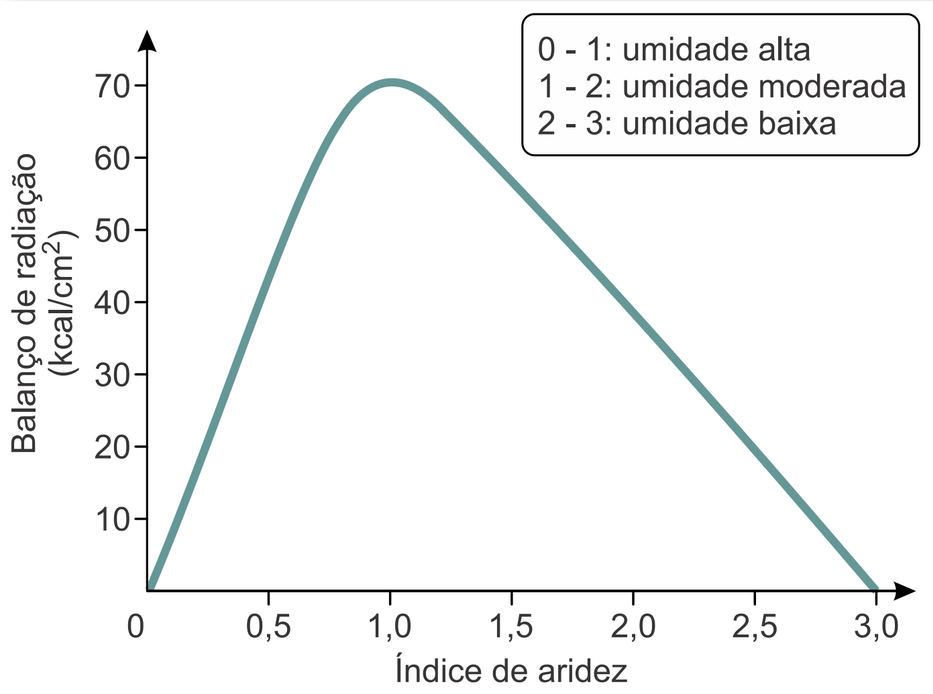
a) 1 e o balanço de radiação é igual a 70 kcal/cm2, a curva de biomassa e biodiversidade atinge o ápice, caracterizando, por exemplo, o ambiente de uma floresta equatorial.

b) 2 e o balanço de radiação é igual a 40 kcal/cm2, é possível inferir os ambientes compostos por savanas ou cerrados, com crescimento da curva de biomassa e biodiversidade.

c) 0 e o balanço de radiação é igual também a 0, encontram-se os ambientes desérticos muito quentes, a exemplo do deserto do Saara.

d) 3 e o balanço de radiação é igual a 0, a curva de biomassa e biodiversidade indica exemplo típico de ambiente tropical úmido.

e) 1,5 e o balanço de radiação é igual a 55 kcal/cm2, a curva de biomassa e biodiversidade diminui, caracterizando os ambientes com presença de neve eterna.



GRIGORIEV, A.A. *The theoretical fundaments of modern physical Geography*. In: The interaction of sciences in the Earth, Moscou, 1968. Adaptado.

MARATONA fuvest

(2023) Os gráficos mostram a variação da biomassa de duas populações (A e B) de uma planta herbácea ao longo da sucessão primária. Em ambos os casos, em um dado momento indicado no gráfico, ocorre a chegada de indivíduos de uma outra espécie que interagem com essa planta na comunidade. Os dois tipos de interagentes que poderiam causar os efeitos representados nos gráficos para as populações A e B, respectivamente, são:

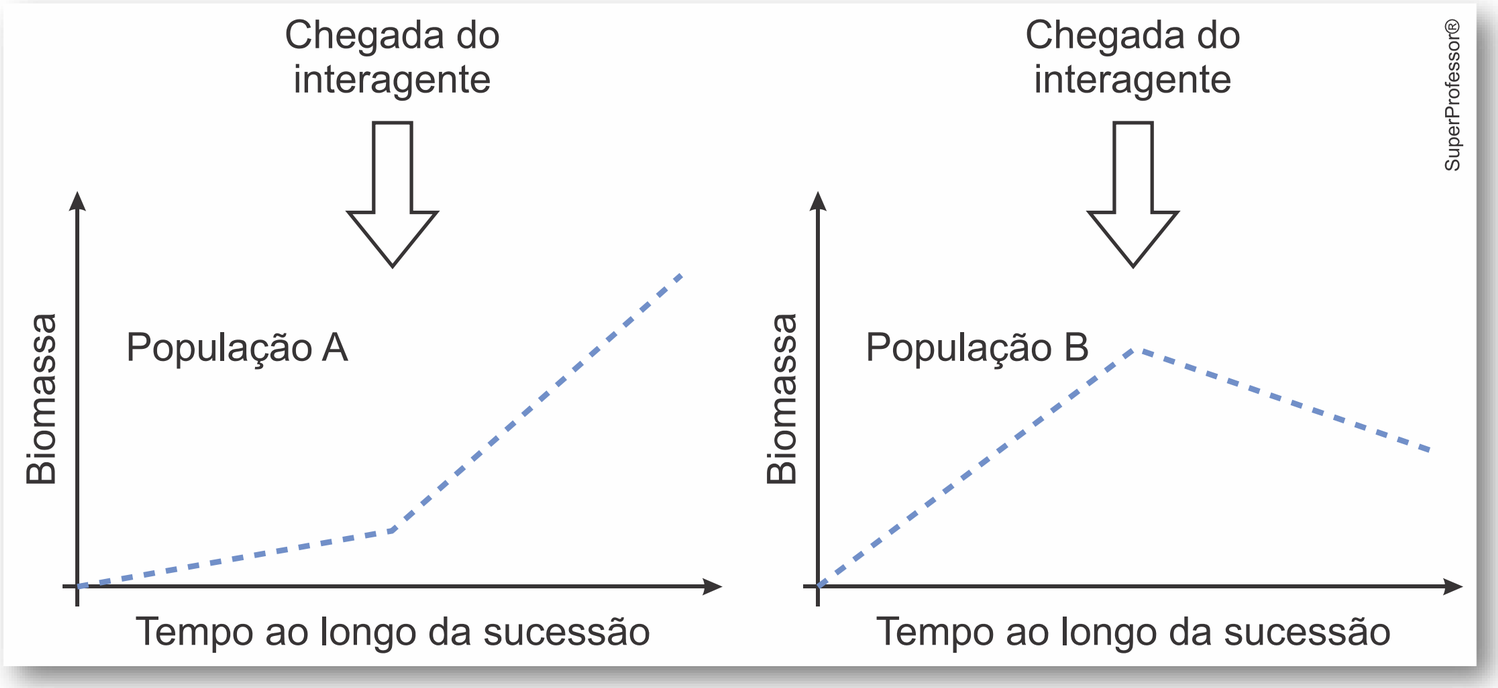
a) um competidor e um herbívoro.

b) um parasita e um comensal.

c) um competidor e um parasita.

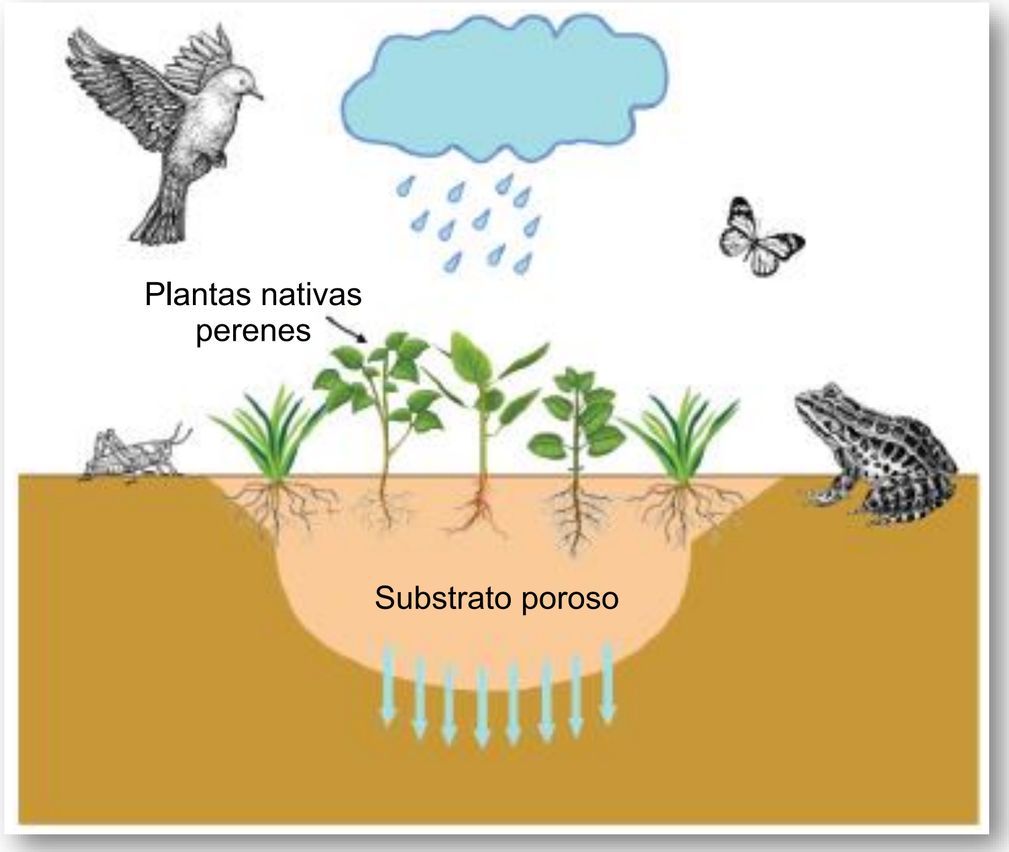
d) um mutualista e um herbívoro.

e) um comensal e um mutualista.



MARATONA fuvest

(2024) Os jardins de chuva, como o esquematizado na figura, vêm sendo implantados em áreas urbanas como uma alternativa de baixo custo para minimizar alagamentos. São canteiros de plantas que ocupam partes rebaixadas do terreno, com a função de reter parte das águas pluviais e diminuir sua velocidade de escoamento. Para isso, o solo do jardim deve ser preparado a fim de absorver a água e facilitar sua infiltração, direcionando-a ao lençol freático. Outra vantagem desses jardins é a retenção e decomposição de poluentes carreados pelas águas pluviais. Ainda, ao mesclar diversos tipos de plantas, os jardins de chuva atraem animais e aumentam a biodiversidade local.



MARATONA
fuvest

Com base na descrição e no esquema do jardim de chuva apresentados, é correto afirmar que

a) esse jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema, no qual componentes bióticos e abióticos interagem numa dinâmica de autorregulação e autossustentação.

b) nesse jardim de chuva é possível identificar uma teia alimentar com dois níveis tróficos, no qual todos os animais ocupam o nível dos consumidores secundários.

c) esse jardim contém plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas, caracterizadas por possuírem raízes pivotantes, que aumentam a eficiência na absorção de água.

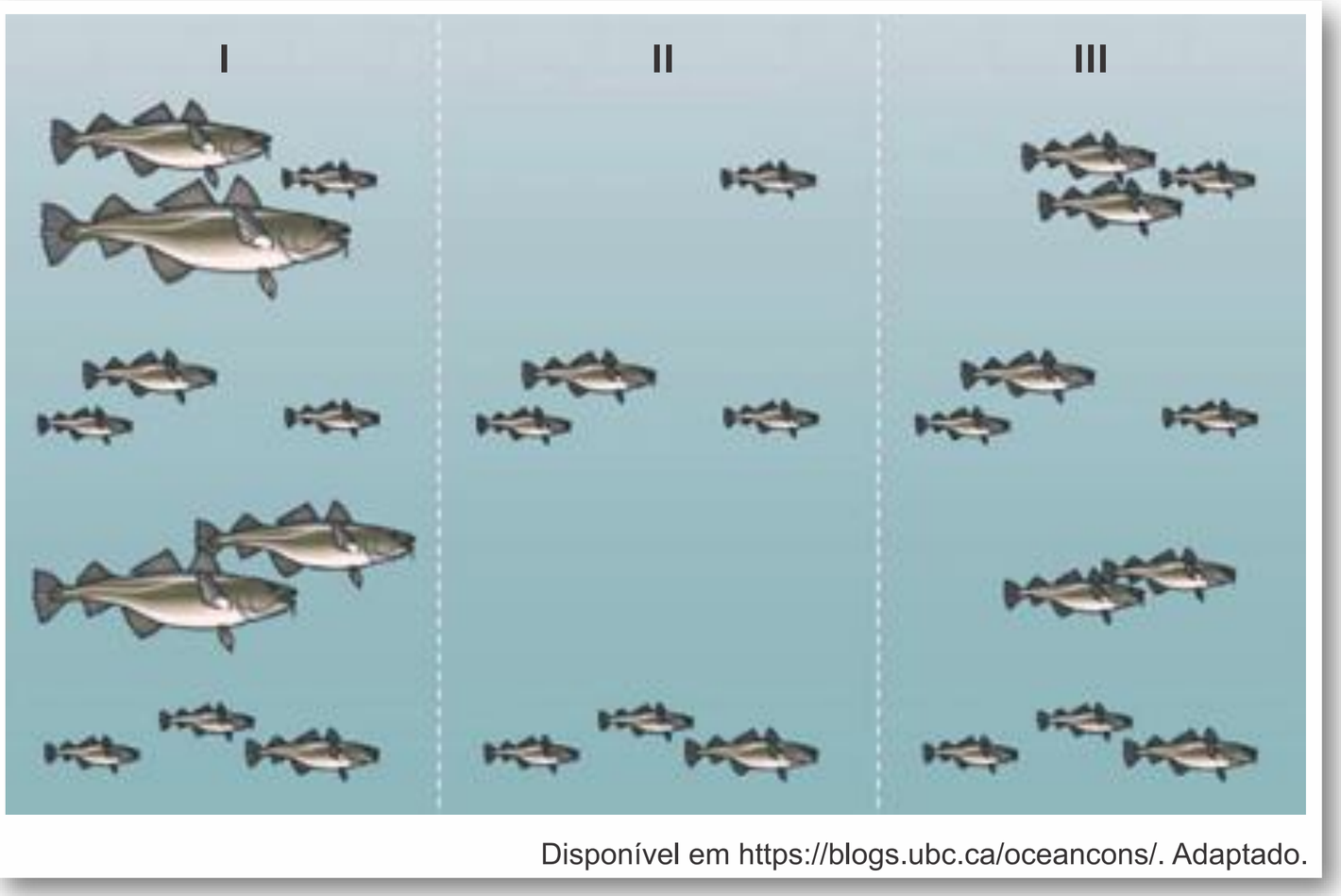
d) o uso de plantas com grande superfície foliar pode prejudicar a eficiência de um jardim de chuva, diminuindo a evapotranspiração da água.

e) a decomposição que ocorre no jardim de chuva é feita por organismos parasitas, que transformam os detritos em nutrientes, resultando, na etapa final, em moléculas orgânicas complexas

MARATONA fuvest

(2023) A figura representa três momentos sucessivos da população adulta de uma determinada espécie de peixe em uma região na qual há atividade pesqueira.

O momento I representa a composição da população adulta antes da pesca. No momento II, observam-se os sobreviventes adultos logo após a pesca. O momento III representa os indivíduos adultos após alguns ciclos de reprodução.



Disponível em https://blogs.ubc.ca/oceancons/. Adaptado.

MARATONA fuvest

Baseado na figura, é correto afirmar que

a) o impacto causado pela atividade de pesca alterou a produtividade primária do local, o que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo.

b) a população não conseguiu recuperar sua abundância de indivíduos após a atividade de pesca, o que a levará ao colapso a médio e longo prazos.

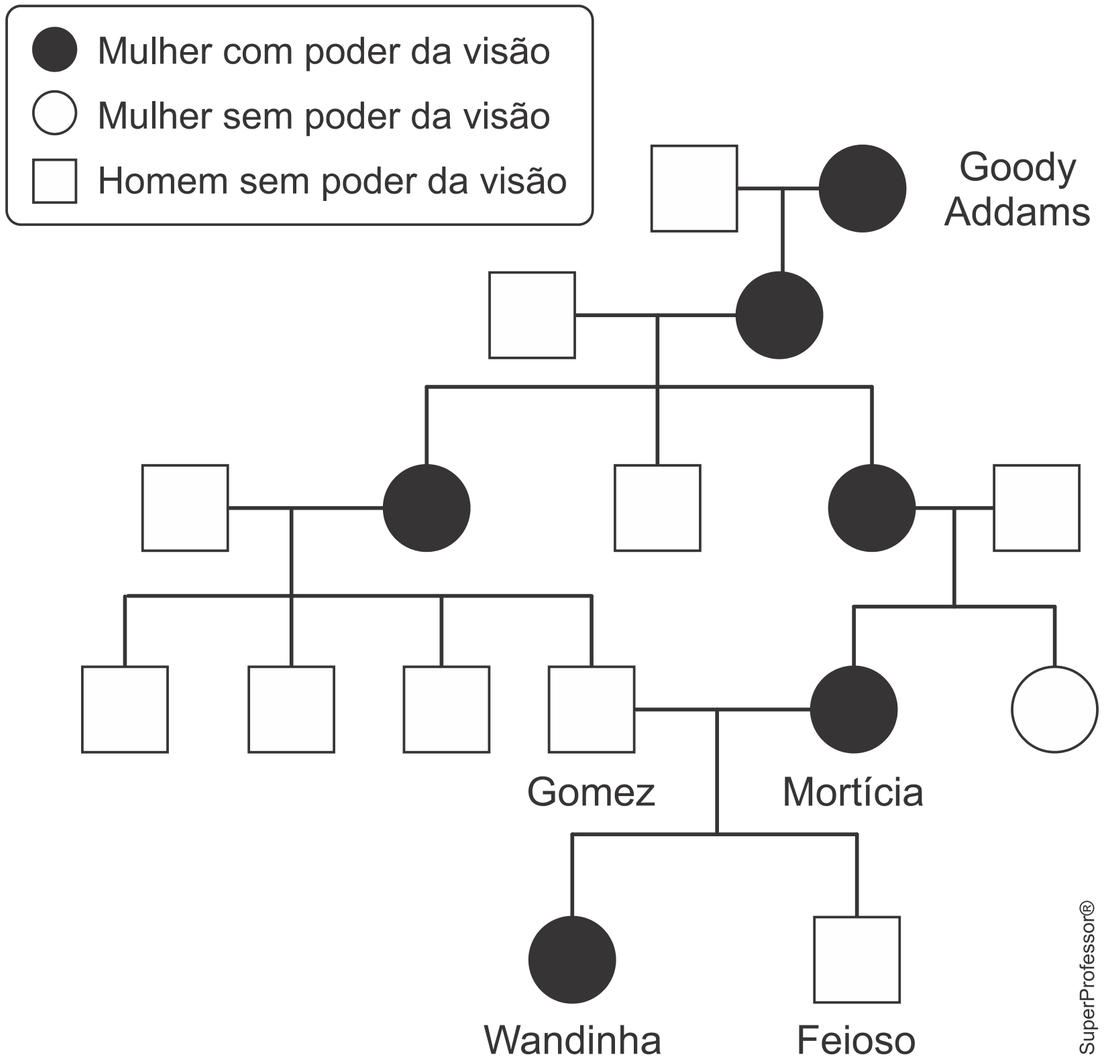
c) os indivíduos maiores não conseguem se reproduzir depois da pesca devido ao estresse fisiológico causado por essa atividade.

d) essa atividade de pesca é sustentável a longo prazo e não causa impacto à população de peixes daquele local.

e) a pesca priorizou os peixes maiores, causando uma seleção artificial que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo.

MARATONA
fuvest

(2024) Na série ficcional Wandinha, o poder da visão é transmitido entre as bruxas, conforme o modelo genealógico hipotético a seguir:



Considerando a genealogia apresentada, o poder da visão tem herança

a) autossômica dominante, porque se apresenta somente em mulheres.

b) autossômica recessiva, sendo todos os homens homozigóticos dominantes.

c) ligada ao X recessiva, e os filhos homens inativam esse cromossomo.

d) ligada ao X recessiva, porque aparece em todas as gerações.

e) ligada ao X dominante, sendo letal para fetos masculinos com o alelo dominante.

MARATONA
fuvest

(2023) A figura a seguir ilustra o xiquexique, um cacto nativo da Caatinga. Dada sua alta capacidade de armazenamento de água, a planta é muito utilizada para alimentação de bovinos, de caprinos e, inclusive, de seres humanos, especialmente durante os períodos de seca, como aludido em Angústia:

(...) “Amaro vaqueiro alimentava-se, nas secas, com sementes de mucunã lavadas em sete águas, raiz de imbu, miolo de xiquexique, e de tempos a tempos furtava uma cabra no chiqueiro e atirava a culpa à suçuarana”.(...)

Graciliano Ramos, *Angústia*.

O acúmulo de água no xiquexique é possível pela

a) diminuição da perda de água devido às folhas modificadas em espinhos.

b) menor taxa de fotossíntese, por apresentarem menor área de superfície foliar.

c) presença de células especializadas no parênquima aquífero do caule da planta.

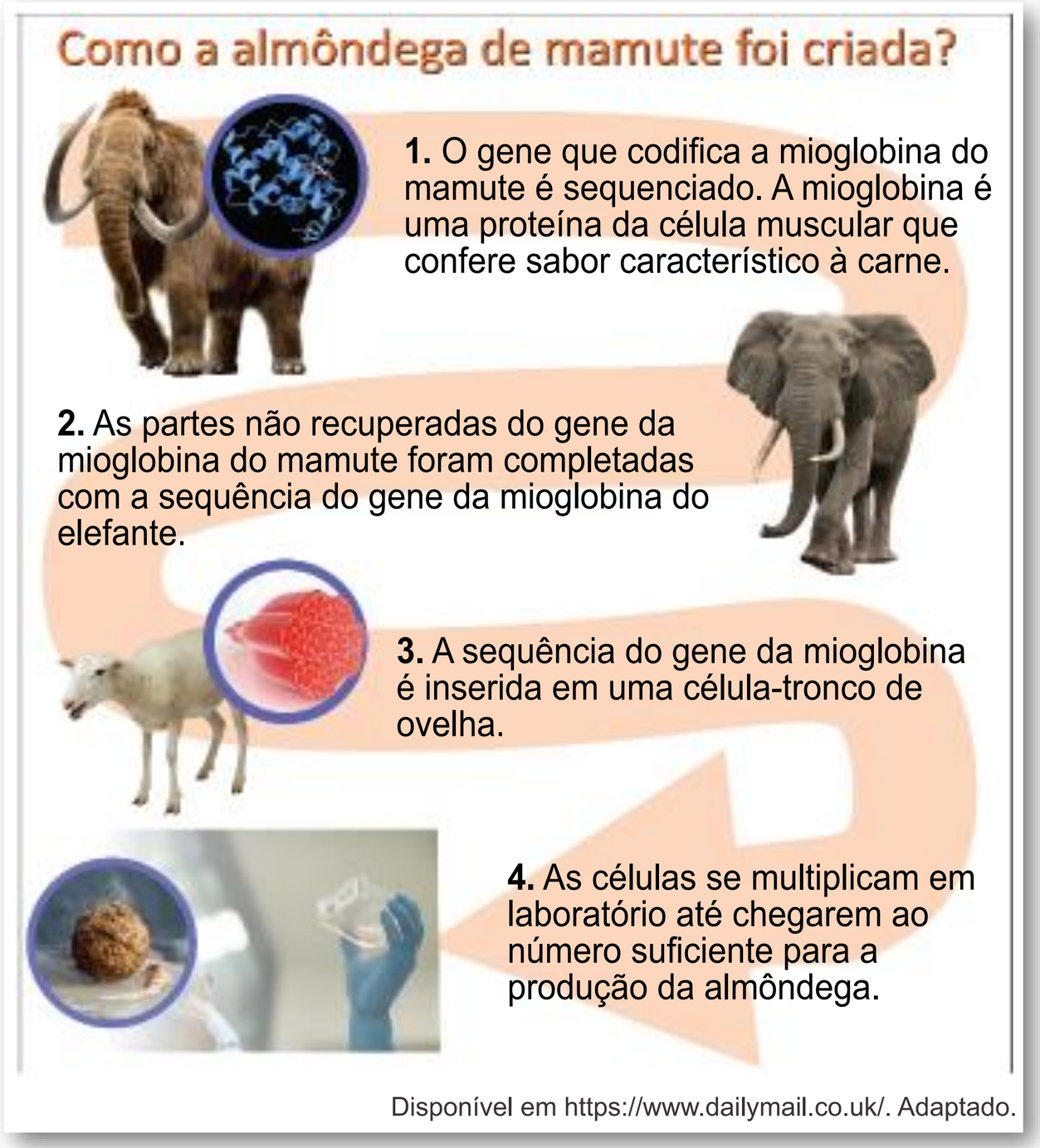
d) raiz avantajada que capta melhor a água disponível na superfície do solo.

e) adaptação das folhas que podem acumular água em seu interior



Disponível em *Wikimedia Commons*.

MARATONA fuvest



Disponível em https://www.dailymail.co.uk/. Adaptado.

(2024) Em 2023, a imprensa mundial anunciou a criação da almôndega de carne de mamute.

A ilustração a seguir resume a biotecnologia envolvida nesse processo.

A almôndega de mamute possui células:

a) com mitocôndrias de elefante.

b) musculares recriadas de mamute.

c) que produzem gordura de mamute.

d) com mais genes de ovelha que de mamute.

e) de diferentes tecidos do elefante

MARATONA fuvest

(2023) A figura a seguir mostra indivíduos de uma espécie de erva daninha ao longo de um trajeto de aproximadamente 100 km, desde uma área urbanizada (na porção inferior esquerda, em tons de rosa) até uma área de floresta (na porção superior direita, em tons de verde). Essas áreas urbanizadas e de floresta estão separadas por uma linha tracejada branca. As ervas daninhas amarelas são aquelas que produzem um composto que age como defesa química contra a herbivoria. As ervas daninhas azuis não produzem esse composto.

Com base nas informações fornecidas, é correto afirmar:

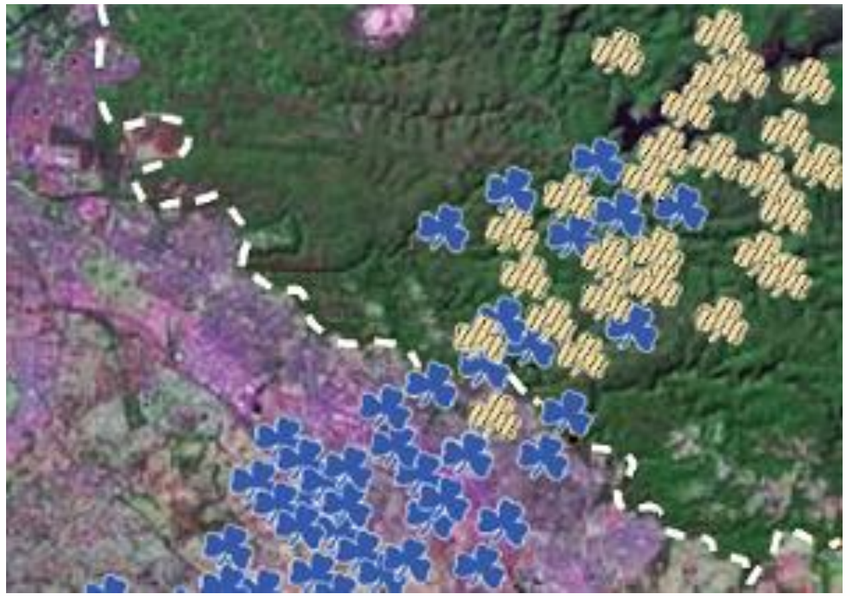
a) Há menor herbivoria sobre essa população em áreas urbanas.

b) Há uma abundância maior de insetos herbívoros em áreas urbanas.

c) Essa espécie de erva daninha não consegue sobreviver em áreas de florestas.

d) Há competição interespecífica entre os indivíduos que produzem ou não o composto.

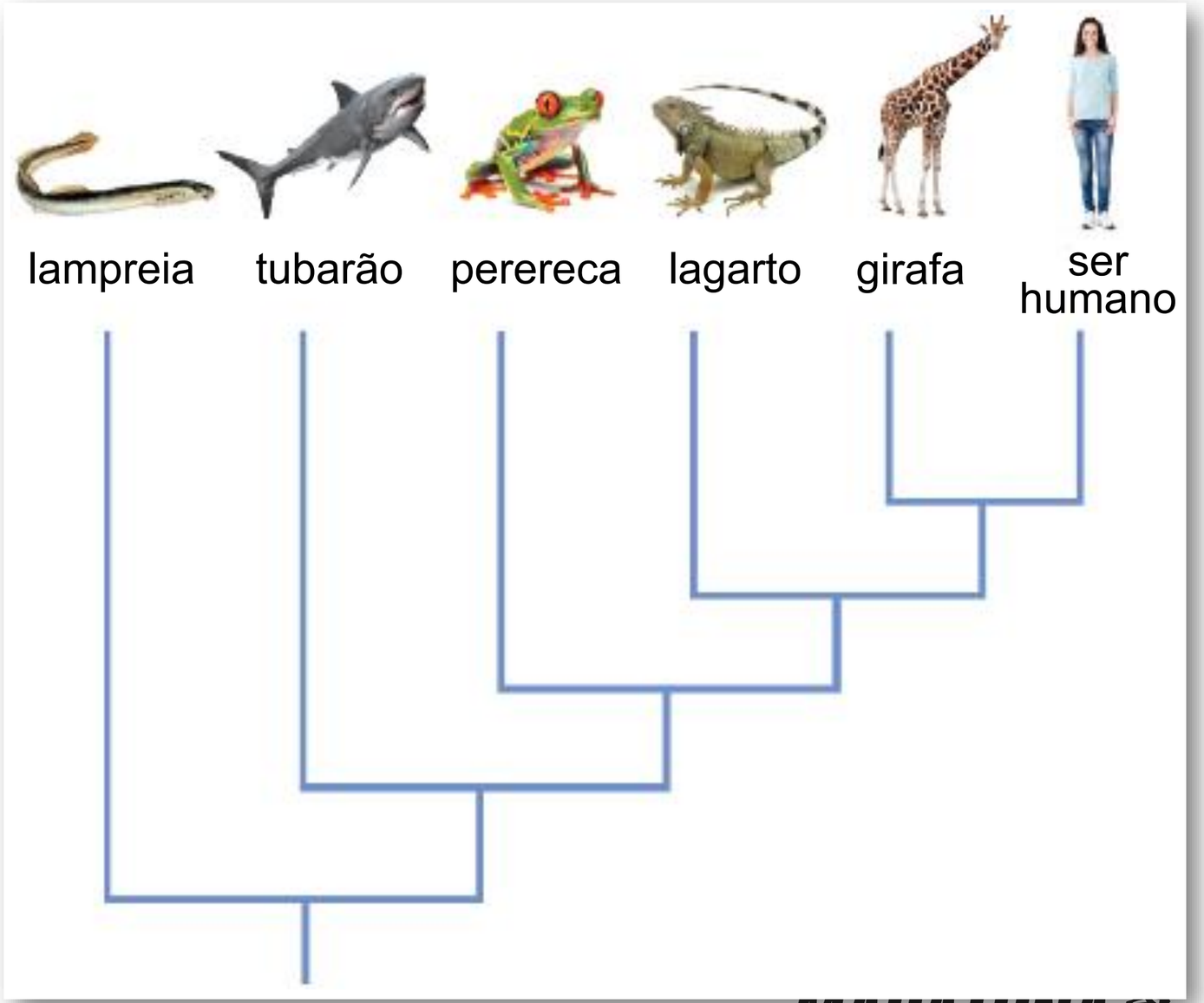
e) A produção ou não do composto corresponde a duas espécies diferentes.



SANTANGELO *et al*. 2022. “Global urban environmental change drives adaptation in white clover”. *Science*, 375 (6586): 1275-1281. Adaptado.

MARATONA fuvest

(2024) A partir do cladograma apresentado, que expressa algumas relações filogenéticas entre vertebrados, é correto afirmar que:



a) a lampreia é o ancestral comum de todos os vertebrados incluídos no cladograma.

b) o tubarão surgiu da lampreia e deu origem aos vertebrados tetrápodes.

c) os peixes (lampreia e tubarão) possuem um ancestral compartilhado com os tetrápodes.

d) o lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão que ao ser humano.

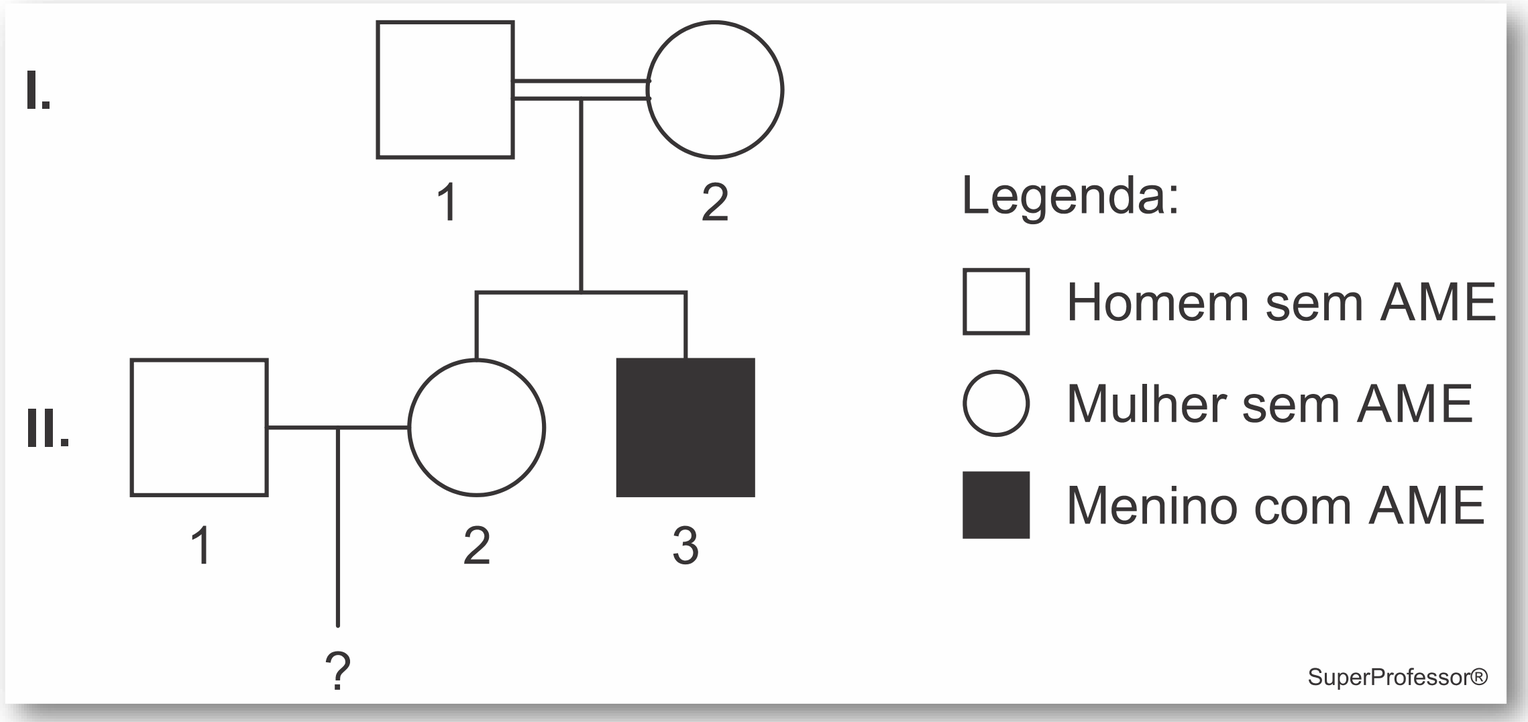
e) o ser humano é o mais evoluído dentre todos os vertebrados incluídos no cladograma.

MARATONA
fuvest

(2023) O heredograma a seguir mostra o aparecimento de AME (atrofia muscular espinhal) em um menino, filho de um casal de primos.

A AME é uma doença autossômica recessiva rara, muitas vezes fatal na primeira infância, provocada pela morte de neurônios motores. Uma das causas da AME é uma mutação no gene SMN1, cuja frequência é de 2% na população sem AME (uma em cada 50 pessoas tem um alelo mutante).

Considerando os genótipos prováveis da mulher II.2 e que não há relação de parentesco com seu parceiro, a probabilidade de uma criança deste casal ser portadora da AME é uma em:



a) 50

b) 100

c) 200

d) 300

e) 600

MARATONA fuvest

(2024) O gráfico a seguir ilustra o perfil de digestão de quatro substâncias no organismo humano, de acordo com a variação do pH.

A análise dos dados permite concluir que a(s):

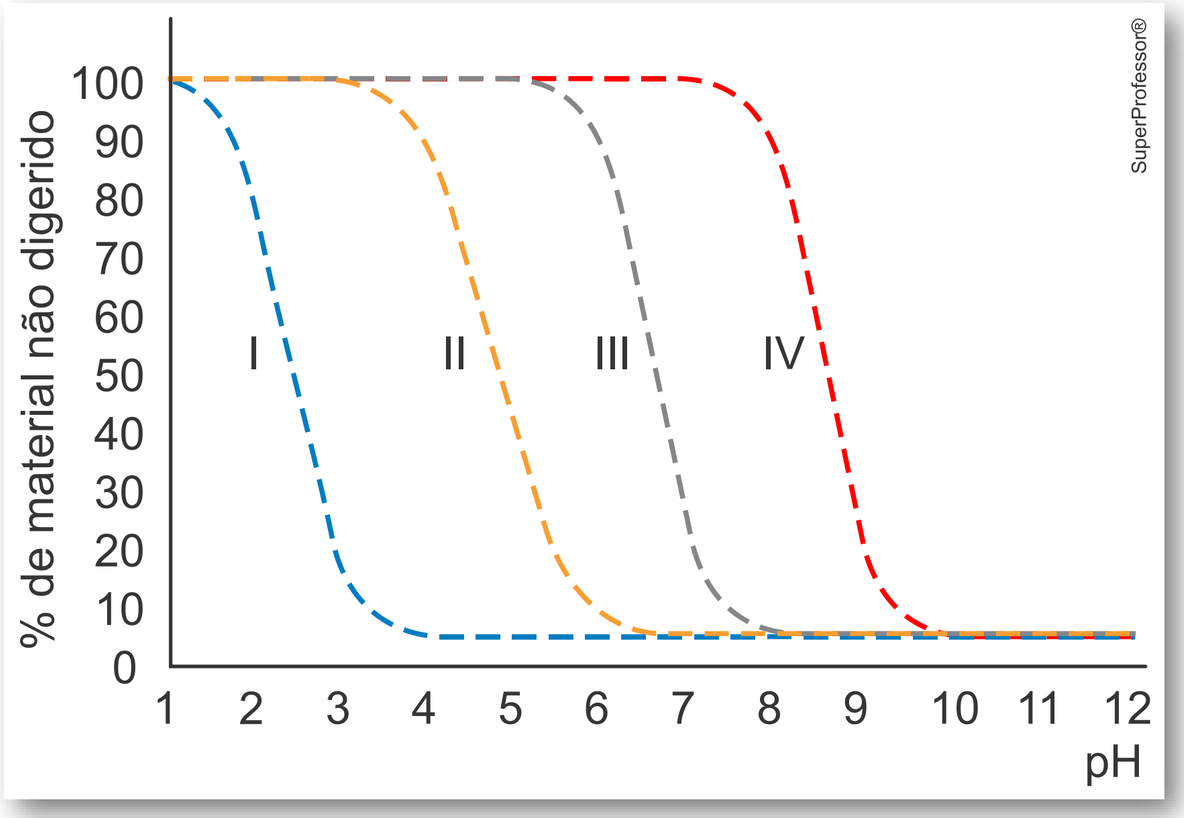
a) a) digestão da substância I é feita por amilases presentes no duodeno.

b) b) digestão da substância II é feita por lipases presentes da boca.

c) c) substância III é um amido digerido por amilases presentes boca.

d) d) substância IV é uma proteína digerida pela bile no estômago.

e) e) substâncias I, II e III são digeridas, respectivamente, na boca, no estômago e no duodeno.



MARATONA fuvest

(2023) A figura representa o ciclo da leishmania, causadora da leishmaniose.

O parasita sobrevive nas células do hospedeiro mamífero pela inativação de enzimas da(o) _____I_____, o que bloqueia a digestão intracelular e possibilita a continuidade do ciclo da leishmania. Uma das formas de se prevenir a transmissão dessa doença é _____II____.

As lacunas I e II podem ser preenchidas corretamente por:

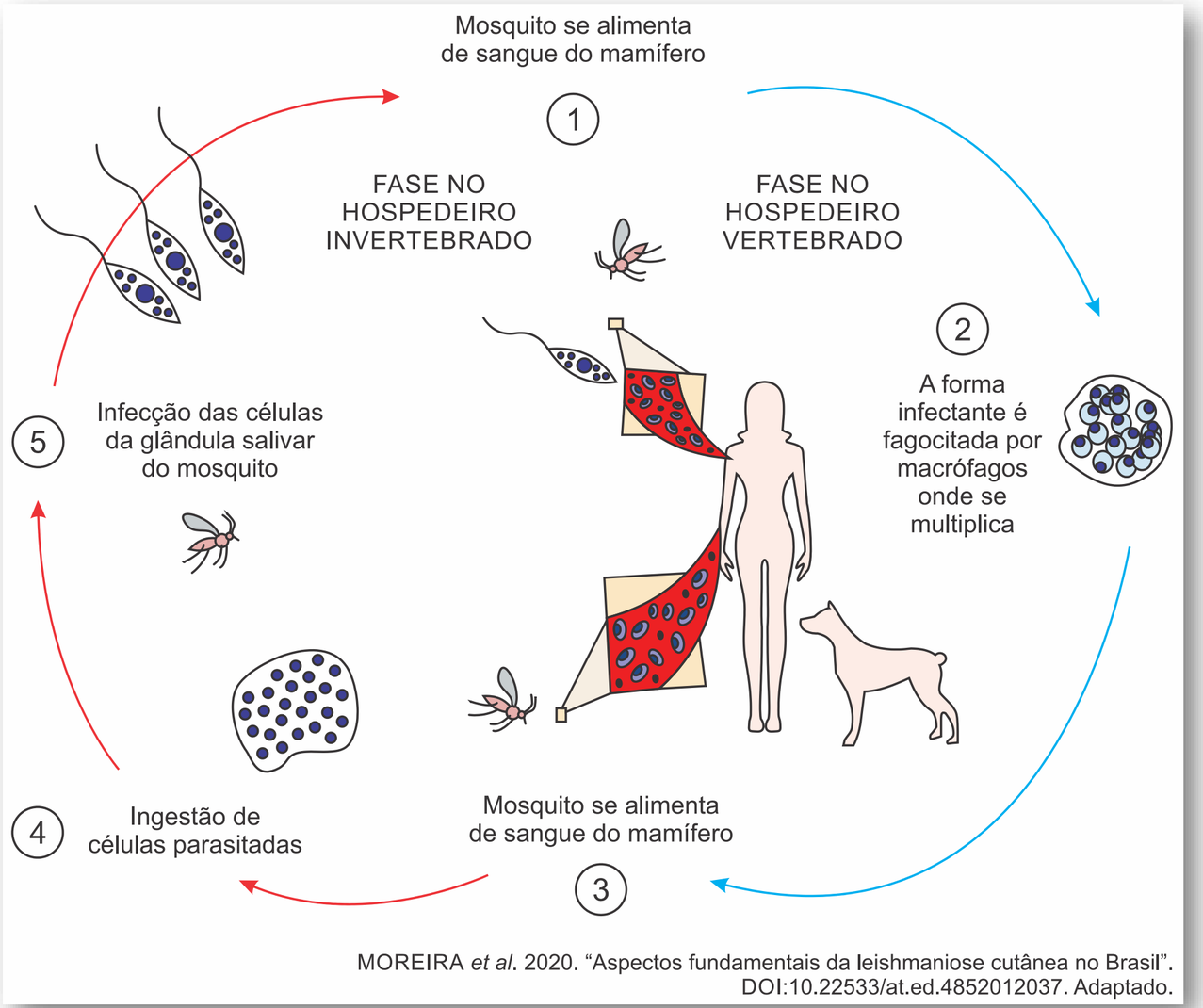
a) mitocôndria e morando em zonas urbanas.

b) mitocôndria e ingerindo antibióticos.

c) núcleo e eutanasiando cães infectados.

d) lisossomo e tratando esgotos.

e) lisossomo e utilizando repelente.



MOREIRA *et al*. 2020. "Aspectos fundamentais da leishmaniose cutânea no Brasil". DOI:10.22533/at.ed.4852012037. Adaptado.

MARATONA fuvest

MARATONA

fuvest